Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Transmission de puissance

TD 5

Compétences visées: B2-13, B2-20, C2-13 v1.3 Ⓟ

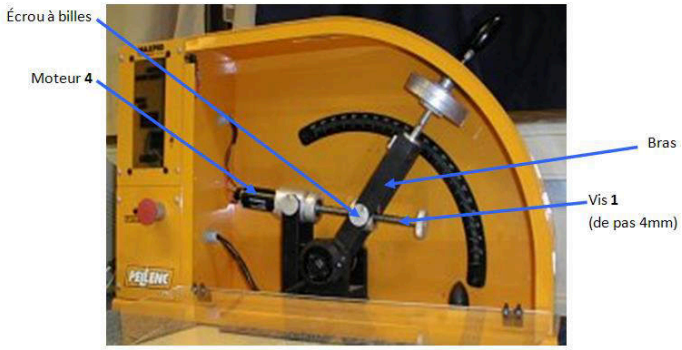
Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

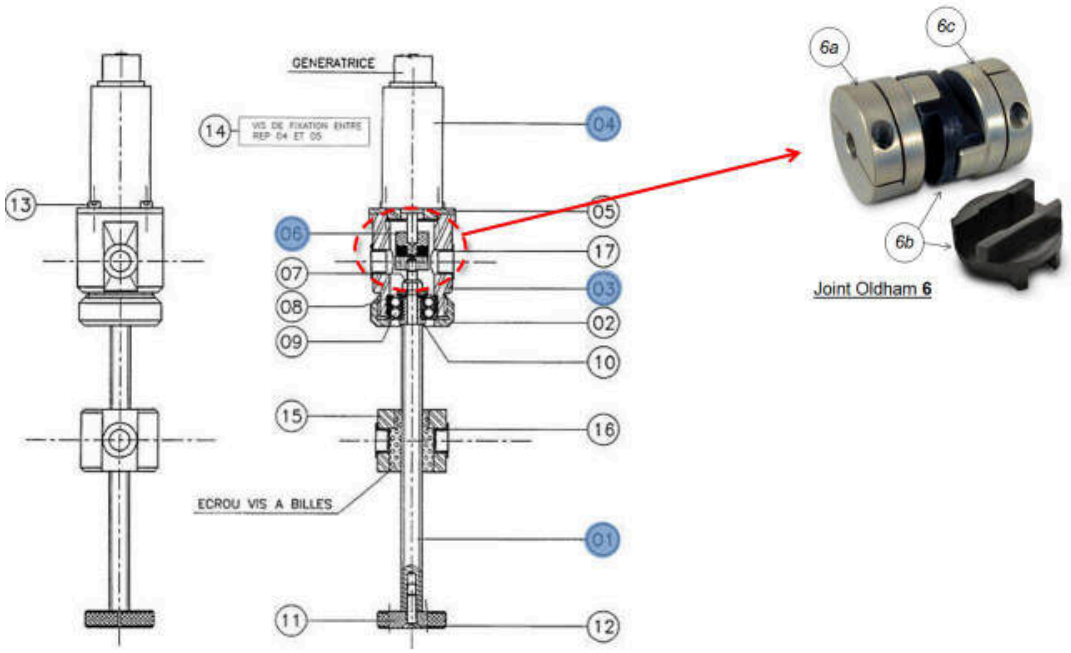
Joint de Oldham du Maxpid

1 Présentation

Sur le système *Maxpid* présent dans le laboratoire de SII, l'axe de sortie du moteur **4** n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de la vis **1** qu'il doit entraîner en rotation.

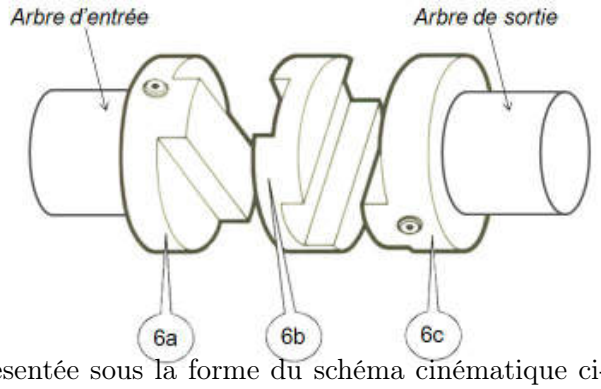
Pour transmettre le mouvement de rotation, le concepteur a choisi d'utiliser un accouplement entre l'axe moteur et la vis de type joint de Oldham.



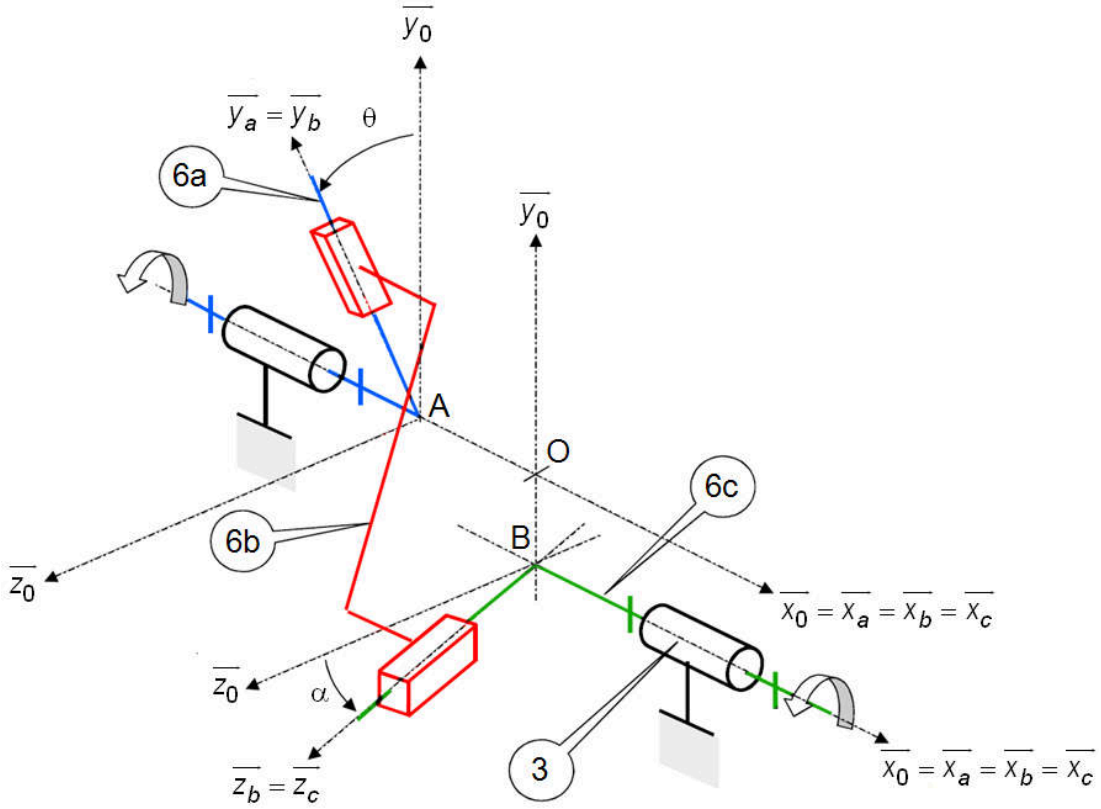


Cette solution technique qui permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes parallèles non coaxiaux, est constituée :

- d'un plateau **6a**, lié a l'arbre d'entrée (axe du moteur **4**) ;
- d'un plateau **6c**, lié a l'arbre de sortie (vis **1**) ;
- d'un élément intermédiaire **6b**.



Cette transmission par joint de Oldham est représentée sous la forme du schéma cinématique ci-dessous.



2 Constituants et paramétrages

- Le solide **3**, de repère associé $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ est considéré comme fixe ;
- Le solide **6a**, de repère associé $R_a\,(A, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_a}, \overrightarrow{z_a})$, est en mouvement de rotation d'axe $(A, \overrightarrow{x_0})$ par rapport au solide **3** tel que $\overrightarrow{x_0} = \overrightarrow{x_a}$ et $\theta = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_a})$;
- Le solide **6c**, de repère associé $R_b\,(B, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_b}, \overrightarrow{z_b})$, est en mouvement de rotation d'axe $(A, \overrightarrow{x_0})$ par rapport au solide **3** tel que $\overrightarrow{x_0} = \overrightarrow{x_b}$ et $\alpha = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_b})$;
- $\overrightarrow{OA} = -e.\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{OB} = -f.\overrightarrow{y_0}$.

3 Travail demandé

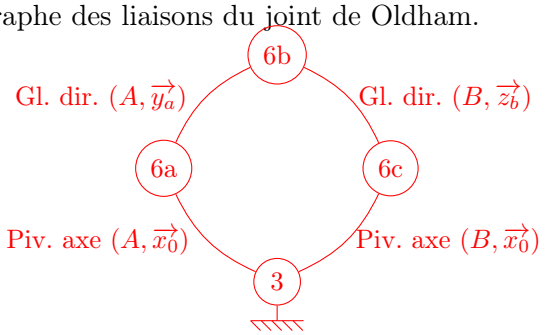
Objectif

S'assurer que la vitesse de rotation de la vis est la même que la vitesse de rotation de l'axe du moteur (transmission homocinétique).

Question 1 Repasser en couleur les différentes classes d'équivalence cinématique sur le schéma cinématique.

Voir page précédente...

Question 2 Dessiner le graphe des liaisons du joint de Oldham.



Question 3 Donner le paramètre d'entrée et de sortie du joint de Oldham.

La grandeur d'entrée est la rotation de **6a**/**3**, paramétrée par θ.

La grandeur de sortie est la rotation de **6c**/**3**, paramétrée par α.

Question 4 Donner l'expression, en fonction des paramètres de mouvement, des torseurs cinématiques de chacune des liaisons.

- Pivot d'axe $(A, \overrightarrow{x_0})$:
$$\{\mathcal{V}_{6a/3}\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}.\overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_A$$
- Glissière de direction $(A, \overrightarrow{y_a})$:
$$\{\mathcal{V}_{6a/6b}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ V_A.\overrightarrow{y_a} \end{array} \right\}_A$$
- Glissière de direction $(B, \overrightarrow{z_b})$:
$$\{\mathcal{V}_{6b/6c}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ V_B.\overrightarrow{z_b} \end{array} \right\}_B$$
- Pivot d'axe $(B, \overrightarrow{x_0})$:
$$\{\mathcal{V}_{6c/3}\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\alpha}.\overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_B$$

Question 5 Déterminer, à l'aide d'une fermeture cinématique la loi d'entrée-sortie en vitesse $\dot{\theta} = f(\dot{\alpha})$ du joint de Oldham.

Composition des torseurs cinématiques : $\{\mathcal{V}_{6a/3}\} = \{\mathcal{V}_{6a/6b}\} + \{\mathcal{V}_{6b/6c}\} + \{\mathcal{V}_{6c/3}\}$

On ne cherche que la relation entre les vecteurs taux de rotation, donc inutile de procéder aux changements de points.

On obtient donc : $\dot{\theta} = \dot{\alpha}$.

Question 6 Conclure sur le caractère homocinétique de cette transmission de mouvement.

Le joint de Oldham est donc homocinétique..

On notera désormais : $\overrightarrow{V_{P\in 6a/6b}} = \dot{\lambda}.\overrightarrow{y_a}$ et $\overrightarrow{V_{P\in 6b/6c}} = \dot{\mu}.\overrightarrow{z_b}$

Question 7 Déterminer l'expression de la vitesse de translation de **6a**/**6b** en fonction de $\dot{\theta}$ et θ.

On repart de la fermeture cinématique, en déplaçant les torseurs au point B (ça marche aussi en A).

Formule de Varignon : $\overrightarrow{V_{B\in 6a/3}} = \overrightarrow{V_{A\in 6a/3}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{6a/3}} = (f.\overrightarrow{y_0} + e.\overrightarrow{x_0}) \wedge \dot{\theta}.\overrightarrow{x_0} = -f\dot{\theta}.\overrightarrow{z_0}$

Avec $V_A = \dot{\lambda}$ et $V_B = \dot{\mu}$: $$\left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}.\overrightarrow{x_0} \\ -f\dot{\theta}.\overrightarrow{z_0} \end{array} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{\lambda}.\overrightarrow{y_a} \end{array} \right\}_B + \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \dot{\mu}.\overrightarrow{z_b} \end{array} \right\}_B + \left\{ \begin{array}{c} \dot{\alpha}.\overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_B \quad (1)$$

En projetant l'équation de moment issue de (1) sur $\overrightarrow{y_b}$: $\boxed{\dot{\lambda} = -f\dot{\theta}\sin\theta}$

Question 8 Déterminer l'expression de la vitesse de translation de **6b**/**6c** en fonction de $\dot{\alpha}$ et α.

En projetant l'équation de moment issue de (1) sur $\overrightarrow{z_b}$: $\boxed{\dot{\mu} = -f\dot{\alpha}\cos\alpha}$